DIGIGUARD CELEBRON

HİBRİT KUANTUM CÜZDAN & ÇEKİRDEK ENTEGRASYON PROTOKOLÜ

RESTRICTED // LEVEL-5 CRYPTOGRAPHIC MASTER SECURITY

1. ENTEGRE VE BOZULMAZ BÜTÜNSEL MİMARİ

Bu döküman, **DigiGuard Celebron** ekosisteminin mevcut estetik, işlevsel ve kriptografik standartlarını koruyarak [cite: User Summary], daha önce geliştirilmiş olan **SOPON**, **Sub-10**, **Soft-10** mekanizmaları ile **Hibrit Kuantum Cüzdan (Hybrid Wallet)** mimarisini tek bir bütün halinde birleştirir.

Sistem; görsel temayı bozmadan, daha önceki kullanıcı deneyimi prototiplerine sadık kalarak, tüm arka uç ve ön uç mekanizmalarının statik uyumunu korur [cite: User Summary]. Böylece, egemen sistemlerin sarsılmaz kararlılık gereksinimleri karşılanmış olur.

2. BÜTÜNLEŞİK SİSTEM DASHBOARD TELEMETRİSİ

Eksikliği giderilen yeni nesil arayüz yaklaşımımızda; statik veriler yerini yaşayan, birbirini tetikleyen otonom akış göstergelerine bırakmıştır. Aşağıdaki dashboard tasarımı, tüm aktif motorların ve Hibrit Cüzdan katmanının canlı durumunu temsil eder:

[LIVE MONITOR] CELEBRON CORE METRICS & INTEGRITY STATUS

SOPON ENROLLMENT	SUB-10 LATENCY SPHERE	SOFT-10 POLICY ENGINE
14,809 / SEC	**6.84 ms**	**98.2%**
ZKP Transform: ACTIVE	Sync Rate: 99.9997%	Decision Node: SECURE

HYBRID QUANTUM WALLET STATUS	AUTONOMOUS SHIELD
ADDR: 0xCQB_88F...90A2_GHOST	**NOMINAL**
Signatures: DILITHIUM-V ECDSA (FALLBACK)	No Threat Detected

3. HİBRİT KUANTUM CÜZDAN (HYBRID WALLET) KRİPTOGRAFİK ALGORİTMASI

Hibrit Kuantum Cüzdan, klasik ECDSA (Elliptic Curve Cryptography) ile kuantum sonrası dirençli ML-DSA (Dilithium) imza algoritmalarını tek bir imza zarfında (envelope) birleştirir. Bu yapı, klasik ağlarla geriye dönük uyumluluğu korurken, kuantum bilgisayarlarının saldırılarına karşı mutlak koruma sağlar.

3.1. Kuantum Dirençli Hibrit İmza Oluşturma (Core Engine)

```
import { signDilithium, verifyDilithium } from '@pq-crypto/ml-dsa';
import * as secp256k1 from 'secp256k1';
import * as crypto from 'crypto';

interface HybridSignatureEnvelope {
    classicalSignature: Buffer; // SECP256K1 / ECDSA İmza
    quantumSignature: Buffer;   // ML-DSA-87 (Dilithium) İmza
    originalDigest: Buffer;      // İşlem özeti (Transaction Hash)
}

export class CelebronHybridWallet {
    private classicalPrivateKey: Buffer;
    private quantumPrivateKey: Buffer;

    constructor() {
        // Cüzdan Anahtarlarının Güvenli Alanda (TEE) Oluşturulması
        this.classicalPrivateKey = crypto.randomBytes(32);
        this.quantumPrivateKey = crypto.randomBytes(64); // ML-DSA özel anahtar taslağı
    }

    public signTransaction(txData: Buffer): HybridSignatureEnvelope {
        const txHash = crypto.createHash('sha256').update(txData).digest();

        // 1. Klasik İmza Adımı (Eski nesil ağlar için fall-back desteği)
        const classicalSigObj = secp256k1.ecdsaSign(txHash, this.classicalPrivateKey);
        const classicalSig = Buffer.from(classicalSigObj.signature);

        // 2. Kuantum Sonrası İmza Adımı (Kafes tabanlı koruma)
        const quantumSig = signDilithium(txHash, this.quantumPrivateKey);

        return {
            classicalSignature: classicalSig,
            quantumSignature: quantumSig,
            originalDigest: txHash
        };
    }
}
```

4. ENTEGRE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE MOTORLARIN UYUMU

Cüzdan transferleri ve kimlik doğrulama süreçlerinde tüm motorlar hiyerarşik olarak sırayla devreye girer:

> **1. SOPON DOĞRULAMA:** Kullanıcının çoklu biyometrik verileri donanım seviyesinde SOPON algoritması ile hashlenerek tekil nod haline getirilir [cite: User Summary].

> **2. SOFT-10 POLİTİKASI:** Yazılımsal esneklik katmanı (Soft-10), işlem riskini analiz ederek gereken imza türünü (Klasik, Kuantum veya Hibrit) otonom olarak belirler.

> **3. SUB-10 İLETİM:** İmzalanan işlem paketi, 10 milisaniyenin altında bir sürede global validatör nodlarına (Sub-10) senkronize edilir.

> **4. GHOST ID MASKESİ:** Blokzinciri veya ledger üzerindeki cüzdan adresleri, dışarıdan bakan biri için tamamen Ghost ID olarak görünür [cite: User Summary], takip imkansızlaştırılır.

5. GÜVENLİK STANDARTLARI VE RISK MATRİSİ

KATMAN	KULLANILAN ALGORITMA	KUANTUM ÖNCESI / SONRASI GÜVENLIK SEVIYESI	HATA TOLERANSI (SLA)
Identity (SOPON)	SHA3-512 & ZKP	128-bit Quantum Resistant (Grover)	%99.9999 Canlılık
Latency (Sub-10)	P2P Raft Variant	Ultra-low latency (Sub-10ms) network shield	< 10ms Stabilite
Wallet (Hybrid)	ML-DSA & SECP256K1	AES-256 Eşdeğeri (Kafes Tabanlı Kriptografi)	Otonom Rollback Koruması